

Картоф

- **Ограничение по време:** 10 minutes
- **Среда:** едно GPU (≈16 GB VRAM), без интернет
- **Размер на решението:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Място за съхранение:** 5 GB

Задача

Ваш приятел предлага да играете игра на отгатване. Той, в ролята на Съдията, избира една скрита дума от фиксиран речник, а Вие трябва да я откриете за най-много 30 хода. На всеки ход Съдията сравнява две думи и съобщава коя е семантично по-близка до скритата дума. Всяка игра започва с фиксираната двойка `lamp vs potato`, защото това са две от любимите неща на Вашия приятел. След това вашата програма предлага една нова дума. Думата победител от сравнението се запазва и се сравнява със следващото Ви предложение. Печелите играта в момента, в който предложите точно скритата дума. При съпоставянето не се прави разлика между главни и малки букви. Всяка дума, която предлагате, трябва да бъде в `dataset/vocabulary.json`.

В `solution.ipynb` има пълен пример с протокола и зареждането на данните. Можете да промените класа `PublicEmbeddingPlayer`. Програмата Ви се инициализира веднъж и изиграва всяка игра в рамките на едно изпълнение; протоколът създава нов `PublicEmbeddingPlayer` в началото на всяка игра.

Съдията

Програмата Ви изпраща един JSON обект на Съдията и Съдията отговаря с един JSON обект.

Подробен пример, в който скритата дума е показана единствено с цел да се обясни протоколът:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}
-> {"status": "win"}

<- matches: game won
```

Ходовете са номерирани от 1 до 30.

Възможните стойности за `verdict` са `first`, което означава, че `word1` е по-близка, `second`, което означава, че `word2` е по-близка, или `same`, което означава, че двете думи са еднакво близки до скритата дума.

`winner_word` е думата, която се запазва за следващото сравнение. При резултат `same` първата дума остава.

Набор от данни

Общи за всеки дял:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 уникални думи с малки букви. Скритата дума винаги е една от тях.
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, с форма (1602, 2560). Ред `i` съответства на дума `i` в речника. Това са *публични* `embedding`-и; Съдията използва различно, частно представяне.

Дяловете са множества от скрити думи:

Дял	Думи	Отговори	Използвайте го, за да
<code>test_public</code>	120	<code>dataset/test_public.json</code>	изпълните решението си и сами да изчислите резултата си
<code>test_leaderboard_a</code>	120	скрити	участвате в класирането на живо
<code>test_leaderboard_b</code>	120	скрити	определите крайното класиране

Няма дял `train` — нищо не се обучава върху редове с етикети.

Предоставени модели

Със задачата се предоставят два предварително обучени embedding модела, които могат да бъдат използвани:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

И двата модела трябва да бъдат заредени от локалния им път; идентификатор от Hugging Face hub, като например "BAAI/bge-m3", задейства изтегляне и води до неуспех, защото оценяването се извършва офлайн. Всяка директория съдържа изпълним `example.py`, който показва офлайн извикването.

Налични библиотеки: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Няма интернет, няма изтегляния, няма други пакети.

Изход

Няма. Това е интерактивна задача: решението Ви не записва файл с отговор; то комуникира със Съдията чрез `stdin/stdout`, както е описано по-горе.

Метрика

Игра, спечелена на ход `t`, получава резултат $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$; игра, която не е решена в рамките на 30 хода, получава резултат 0. Следователно ходове 1–10 носят 1.00, ход 20 носи 0.80, а ход 30 носи 0.60.

Резултатът Ви за задачата е средният резултат от игрите $\times 100$, между 0.00 и 100.00.

Ограничението от 10 минути е един общ бюджет, включващ стартирането, подготовката и всички 120 игри в тестовия набор.

Как да предадете решението си

- Отворете `solution.ipynb`, редактирайте `PublicEmbeddingPlayer` и изпълнете всички клетки, за да се уверите, че работи.
- По желание го проверете локално: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Локалният Съдия използва *публичните* embedding-и, така че резултатът му е само ориентировъчен.
- Запазете `solution.ipynb`.
- Отворете раздела Git в лявата странична лента на JupyterLab.
- Добавете `solution.ipynb` към подготвените за commit файлове (иконата + до него).
- Въведете съобщение за commit и щракнете върху Commit.
- Щракнете върху облака със стрелка нагоре, за да изпълните push.
- Върнете се на тази страница на състезанието и щракнете върху Submit, като съобщението за commit трябва да съвпада с това, което сте предоставили.

Предайте точно един файл с име `solution.ipynb`, който включва цялата необходима подготовка и инференция.